崔文旭

7 年工作经验 | 硕士 | 30 岁 | 男

联系电话： 18810913608

电子邮箱： 16126137@bjtu.edu.cn

工作经历

dramabox 出海短剧 2024.07 - 至今

职位：数据仓库

美团 2021.06 - 2024.05

职位：数据仓库

爱笔北京智能科技有限公司 2019.08 - 2021.06

职位：BI 工程师

趣店 2018.06 - 2019.08

职位：BI 工程师

项目经历

离线数据 bp（服务体验数据域） 2022.10 - 2024.05

所属公司：(美团)

➢ 工作内容：

1. 产品、运营数据支持
2. 数仓模型设计与维护，明细数据接入（dwd）、轻度聚合层（或叫中间层，dwm），主题层（dws），应用层（ads）设计
3. 数据治理，包括数据资产治理+数据质量监控+集群资源治理

3.1 数据资产治理

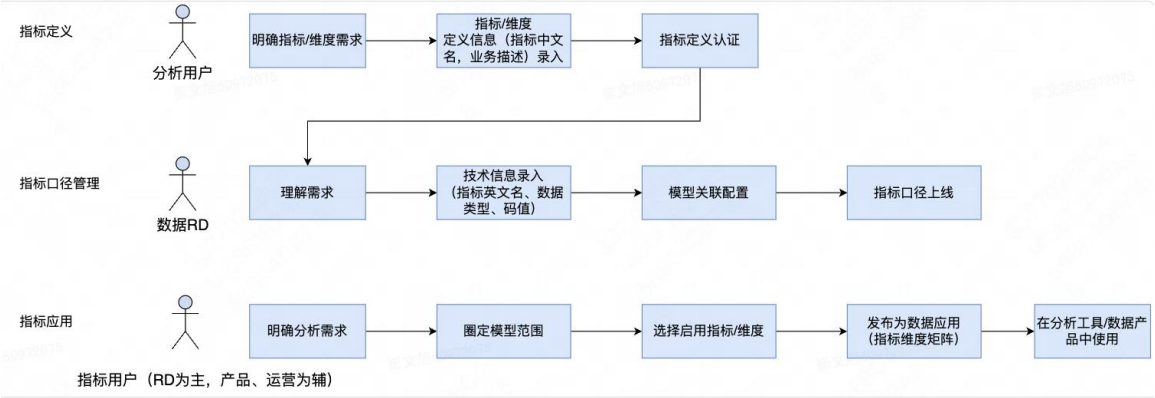
资产治理面临的三个主要问题

- 同名不同义
- 指标命名不规范，注释不全
- 模型复用率低，烟囱式建设

解决思路

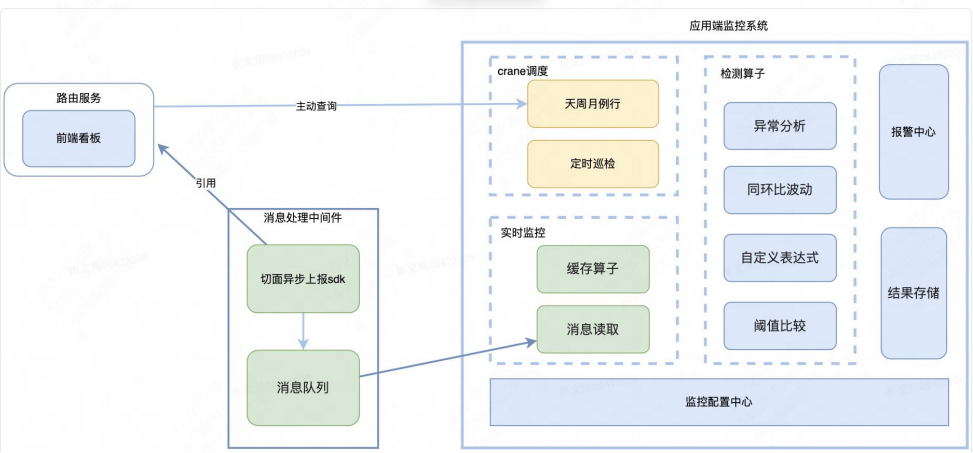
- 同名不同义，一般是产研对数据不够了解导致，我们这边是把数据开发中的角色分为两类，分析用户和数据研发，由分析用户去做字段命名，数据研发去录入字段枚举值等，专业的事交给专业的人
- 指标命名模板化，比如新建复合指标，需要选择原子指标，修饰词，四则运算公式等，这样自由度虽然降低，但是比较规范
- 新建公共维度指标池，有新需求先看指标池能否满足，实在没有采取开发新模型，提高模型复用率

依托平台去做，具体工作流程如下



3.2 数据质量监控

- 提高数据一致性——在明细层 dwd 和主题层 dws 之间构建数据中间层，对下游屏蔽复杂的工单、服务量、成本拆分逻辑
- 数据质量监控——以 case 驱动，将数据质量生命周期拆分为事前、事中、事后，在各阶段做功
  - ✓ 事前——开发测试阶段自动发现易错点，比如 join 两端为 string 和 bigint，可能会带来非预测后果，需要及时提示（我所做的是发现日常 case，体需给平台部门）
  - ✓ 事中——任务例行阶段，自动提取测试用例（我所做的是值班监控，保障例行任务完成，提高 sla 达成率）
  - ✓ 事后——构建切面监控服务，对应用层查询返回结果的同时，进行校验（我所做的是，开发查询数据上报 sdk，开发监控后端服务）



3.3 节约存储空间

- 视图化，降低部分查询性能
- 分区生命周期调整
- 调整字段数据类型，类型最小化 string 转 int，int 转 tinyint

  orc 表数据重排序，定期回刷历史分区，使用 cluster by 对数据重排序，提高压缩率

3.4 优化计算消耗资源

- grouping sets 预计算 -> doris 聚合查询，对于单次查询扫表条数在 10 亿以下的场景，将 hive 中的 grouping sets 转为 位图+doris 聚合表查询，带来效果为：节省计算资源，sla 提前完成，上卷下钻更加灵活
- 使用 bitmap 类型查询速度

实时数据平台 2021.06 - 2021.12

所属公司：(美团)

项目描述：

➢ 项目背景：

外卖业务存在大量实时特征和报表的数据需求，但是长期以来研发承接类似需求成本都很高，主要存在以下问题：

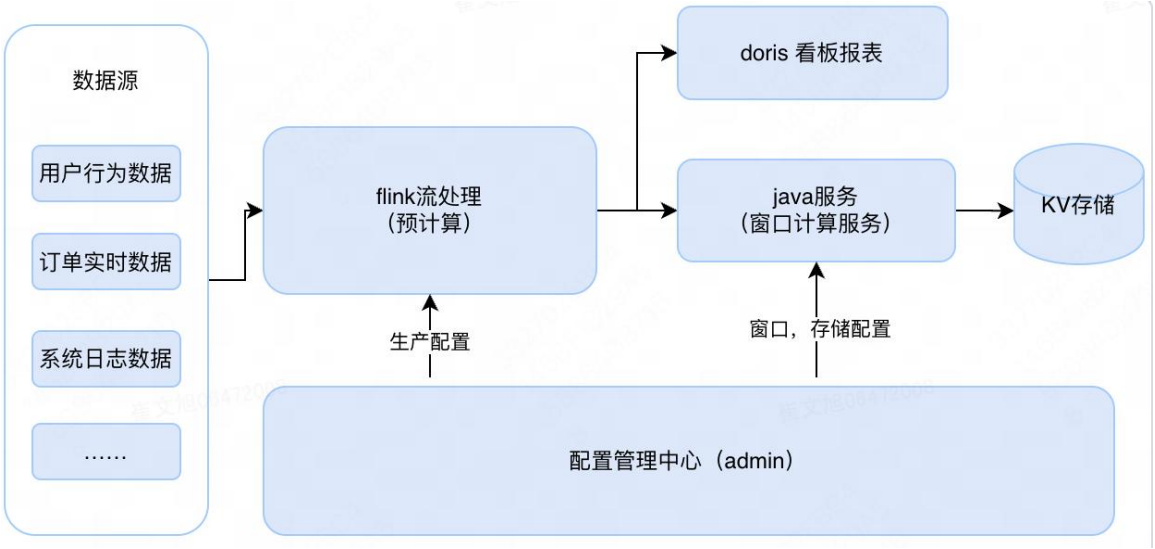
- 烟囱式开发，数据复用率低，没有统一的实时数仓管理，存在重复开发以及资源浪费。
- 开发周期长。实时要求技术积累多，开发一个简单的指标可能要一周甚至更长的时间。

➢ 技术方案

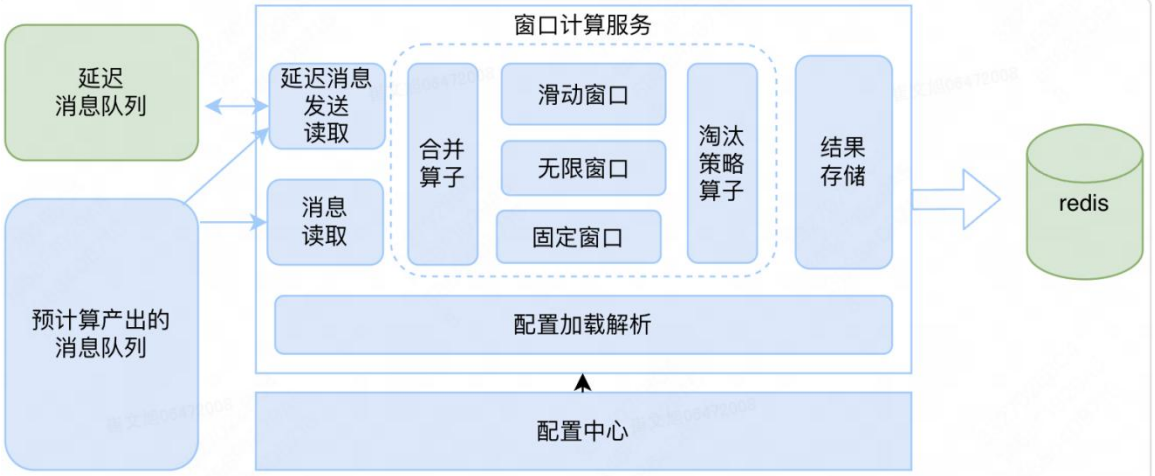
平台提供了什么功能

- 可视化配置，用户要做流数据加工，只需拖拽，配置 kafka topic，裁剪字段，窗口大小等就可以轻松完成数据流加工
- 审核机制，每个主题都有负责人，负责任务上线审核，能够有效避免数据重复建设，复用率低的问题

整体架构图如下



其中，窗口计算服务架构和方案



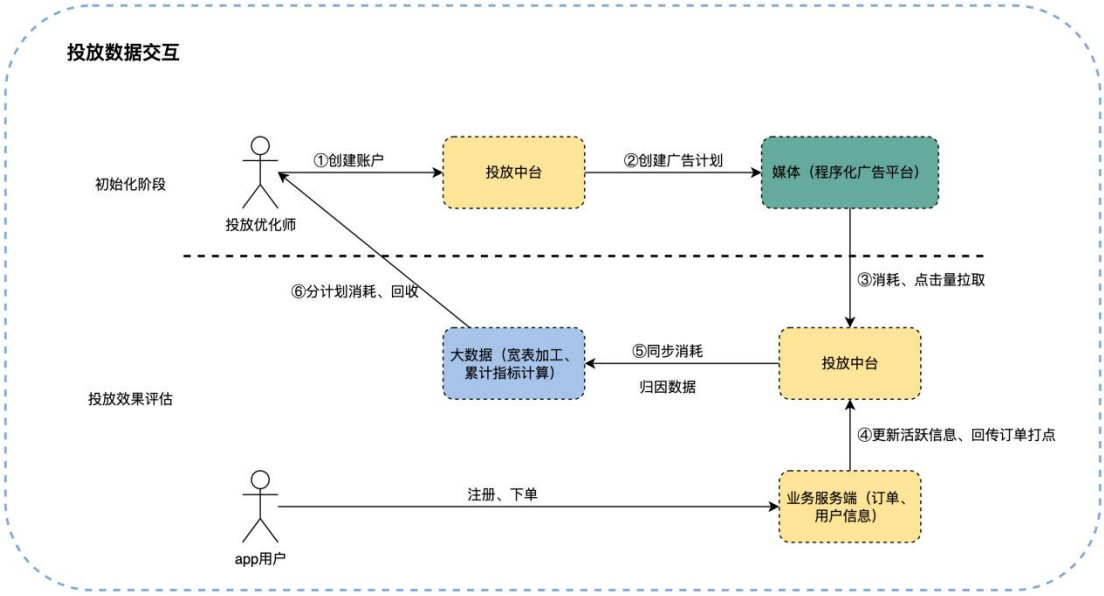
- 本人负责部分
- flink 模板任务开发，服体客诉主题作业开发、审核，flink 任务性能优化、运维
- admin、窗口计算服务后端二次开发+优化

离线数仓建设（负责离线整体） 2024.7 – 至今

所属公司：(dramabox 出海短剧)

- 工作内容：

1. 投放归因数据加工，投放标准产出



2. 数仓模型设计与维护，明细数据接入（dwd）、主题层（dws），应用层（ads）设计，在此之前数仓为烟囱式设计

3. 数据治理

3.1 离线任务引擎升级 spark2 -> spark3

3.2 拉链表升级 paimon

3.3 FAQ 体系建设，借助多维表+大模型实现值班答疑

教育经历

北京交通大学 硕士 / 软件工程 2016.09 - 2018.07

山东师范大学 本科 . 统招 / 光电信息工程 2012.09 - 2016.06